Lập trình mạng · Chương 3

Multicast: nhóm multicast, network interface và TTL

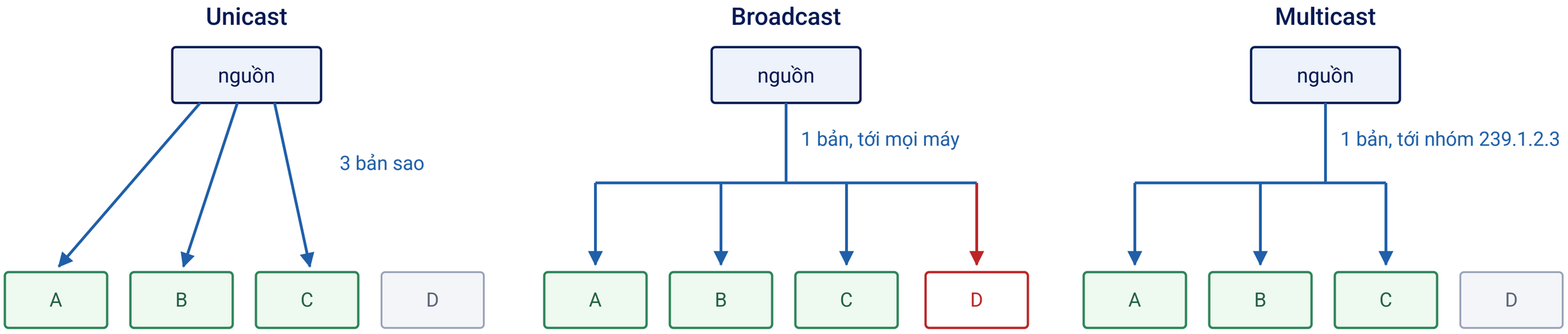
TS. Đặng Ngọc Hùng

Một nguồn, nhiều máy nhận: unicast nhân bản dữ liệu, multicast gửi một lần

1. Một nguồn, nhiều máy nhận: gửi **unicast** tới từng máy thì số bản sao tăng theo số máy nhận
2. **Multicast**: gửi **một lần** tới một nhóm; mạng chuyển tới các máy đã tham gia
3. Máy nhận phải **tham gia nhóm** trên đúng network interface; phạm vi phát giới hạn bằng **TTL**

> **Câu hỏi của phần:** gửi và nhận multicast bằng Java thế nào, và điều gì quyết định máy nào nhận được?

Unicast nhân bản, broadcast gửi mọi máy, multicast một bản cho cả nhóm



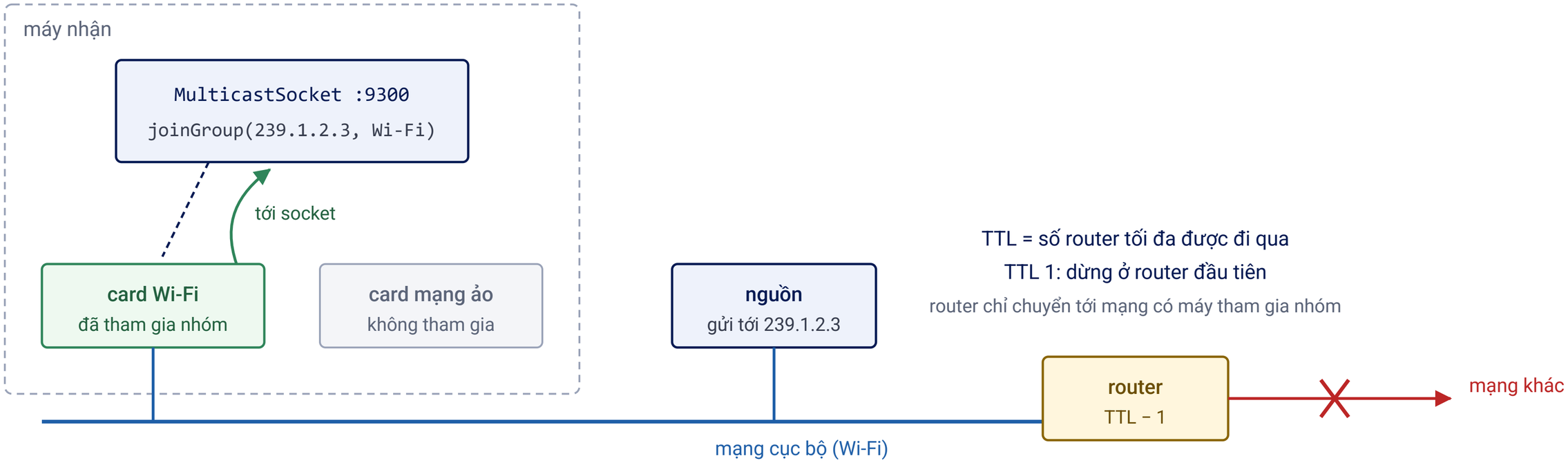
số bản sao tăng theo số máy nhận

máy không cần (D) cũng phải nhận rồi bỏ

chỉ máy đã tham gia nhóm nhận

Multicast: một datagram gửi tới **nhóm multicast** (IPv4: byte đầu từ 224 đến 239); chỉ máy đã tham gia nhóm mới nhận.

Tham gia nhóm trên một network interface; TTL giới hạn số router



Tham gia nhóm gắn với một network interface; **TTL** là số router tối đa datagram được đi qua.

Nguồn phát gửi mỗi datagram một lần tới địa chỉ nhóm, với TTL 1

Java

```
InetAddress group = InetAddress.getByName("239.1.2.3");  // địa chỉ nhóm multicast
try (MulticastSocket socket = new MulticastSocket()) {
    socket.setTimeToLive(1);  // TTL 1: không qua router nào
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        byte[] data = ("tick " + i).getBytes(UTF_8);
        socket.send(new DatagramPacket(data, data.length, group, 9300));  // gửi một lần cho cả nhóm
    System.out.println("sent \"tick " + i + "\" to 239.1.2.3:9300");
    Thread.sleep(500);
```

Kết quả chạy

```
sent "tick 1" to 239.1.2.3:9300
sent "tick 2" to 239.1.2.3:9300
sent "tick 3" to 239.1.2.3:9300
sent "tick 4" to 239.1.2.3:9300
sent "tick 5" to 239.1.2.3:9300
```

Ba máy nhận cùng tham gia nhóm và cùng nhận đủ năm datagram

Java

```
try (MulticastSocket socket = new MulticastSocket(9300)) {  // nhiều máy nhận cùng port: MulticastSocket cho phép
    socket.joinGroup(group, nic);  // tham gia nhóm trên đúng một network interface
    socket.setSoTimeout(3_000);
    while (true) {
        DatagramPacket p = new DatagramPacket(new byte[512], 512);
        socket.receive(p);
```

Kết quả chạy

```
r1: joined 239.1.2.3 on wireless_32768 (Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz)
r1: "tick 1" from 192.168.1.171
r1: "tick 2" from 192.168.1.171
r1: "tick 3" from 192.168.1.171
r1: "tick 4" from 192.168.1.171
r1: "tick 5" from 192.168.1.171
r1: no datagram for 3 s, stop
```

Tham gia nhóm trên sai network interface thì không nhận được gì, và không có lỗi

Java

```
socket.joinGroup(group, nic);  // tham gia nhóm trên đúng một network interface
```

Kết quả chạy

```
r4: joined 239.1.2.3 on ethernet_32775 (Hyper-V Virtual Ethernet Adapter)
r4: no datagram for 3 s, stop
```

- Datagram của nguồn đi qua card Wi-Fi: interface khác **không nhận, không có ngoại lệ**
- Không nhận được gì: kiểm tra **interface đã tham gia nhóm** trước, rồi đến TTL của nguồn

Câu hỏi 1

Nguồn phát multicast gọi setTimeToLive(1). Điều này có nghĩa gì?

A. Datagram chỉ được gửi một lần, không gửi lại.

B. Datagram tồn tại được 1 giây rồi bị hủy.

C. Datagram không đi qua router nào, chỉ tới các máy trong cùng mạng cục bộ.

D. Chỉ máy nhận đầu tiên nhận được datagram.

Câu hỏi 1

Nguồn phát multicast gọi setTimeToLive(1). Điều này có nghĩa gì?

A. Datagram chỉ được gửi một lần, không gửi lại.

B. Datagram tồn tại được 1 giây rồi bị hủy.

C. Datagram không đi qua router nào, chỉ tới các máy trong cùng mạng cục bộ.

D. Chỉ máy nhận đầu tiên nhận được datagram.

TTL là số router tối đa datagram được đi qua; mỗi router giảm TTL đi một và bỏ datagram khi TTL về 0. TTL 1 giữ datagram trong mạng cục bộ. TTL không đo bằng giây.

Câu hỏi 2

Một máy nhận gọi joinGroup thành công nhưng không nhận được datagram nào, cũng không có ngoại lệ. Máy có card Wi-Fi, một card VPN và một card mạng ảo. Nên kiểm tra điều gì trước?

A. Network interface mà máy nhận đã dùng để tham gia nhóm.

B. Kích thước buffer nhận.

C. Port nguồn của máy phát.

D. Chuyển sang TCP vì multicast không tin cậy.

Câu hỏi 2

Một máy nhận gọi joinGroup thành công nhưng không nhận được datagram nào, cũng không có ngoại lệ. Máy có card Wi-Fi, một card VPN và một card mạng ảo. Nên kiểm tra điều gì trước?

A. Network interface mà máy nhận đã dùng để tham gia nhóm.

B. Kích thước buffer nhận.

C. Port nguồn của máy phát.

D. Chuyển sang TCP vì multicast không tin cậy.

Tham gia nhóm gắn với một network interface; tham gia trên network interface không nhận được lưu lượng của nguồn thì không có datagram nào và Java không báo lỗi. Buffer nhỏ gây cắt dữ liệu, không làm mất hẳn datagram; port nguồn không ảnh hưởng việc nhận.

Tổng kết

1. **Multicast**: gửi một lần tới **nhóm multicast**; chỉ máy đã tham gia mới nhận
2. **Tham gia nhóm** bằng `joinGroup` trên một **NetworkInterface**; sai interface thì không nhận, không báo lỗi
3. **TTL** giới hạn số router datagram đi qua; TTL 1 giữ datagram trong mạng cục bộ

Từ khóa cần nhớ multicast · nhóm multicast · tham gia nhóm · MulticastSocket · NetworkInterface · TTL

Mở rộng

Chủ đề nâng cao

- IGMP và multicast trong mạng doanh nghiệp
- Source-specific multicast

Bài tập mở rộng

Viết máy nhận liệt kê các network interface hỗ trợ multicast và cho người dùng chọn interface để tham gia nhóm.

Tiếp theo

Bài toán ứng dụng: truyền video theo nhóm multicast